高阶导数

称

$f(x)$ 为 零阶导数

$f'(x)$ 为 一阶导数

记

$D(a,b)$ 为 在 (a,b) 内所有可导函数的集合

如何计算高阶导数？

一、直接法

例： $y=e^{\lambda x}$

$$y^{(0)}=e^{\lambda x}$$
$$y'=\lambda\cdot e^{\lambda x}$$
$$y''=\lambda^2\cdot e^{\lambda x}$$
$$\cdots$$
$$y^{(n)}=\lambda^n\cdot e^{\lambda x}\ ,\quad n=0,1,2,\cdots$$

例： $y=\sin wx$

$$y'=w\cdot\cos wx=w\cdot\sin(wx+\tfrac{\pi}{2})$$
$$y''=\left[w\cdot\sin(wx+\tfrac{\pi}{2})\right]'$$
$$=w^2\cdot\cos(wx+\tfrac{\pi}{2})$$
$$=-w^2\cdot\sin wx$$
$$=w^2\cdot\sin(wx+\pi)$$
$$\cdots$$
$$y^{(n)}=w^n\cdot\sin(wx+n\cdot\tfrac{\pi}{2})$$

复合函数的求导法则：

$$\boxed{[f(g(x))]'=f'(g(x))\cdot g'(x)}$$

同理可证：

$$(\sin x)^{(n)}=\sin(x+n\cdot\tfrac{\pi}{2})$$
$$(\cos x)^{(n)}=\cos(x+n\cdot\tfrac{\pi}{2})$$
$$(\cos wx)^{(n)}=w^n\cdot\cos(wx+n\cdot\tfrac{\pi}{2})$$
$$(a^x)^{(n)}=a^x\cdot(\ln a)^n\ ,\quad a>0\text{ 且 }a\neq1$$

$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)' = (-1)^n \cdot \frac{n!\cdot a^n}{(ax+b)^{n+1}}, \quad a\neq 0$$

二、间接法

$$(u\pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$$

$$(C\cdot u)^{(n)} = C\cdot u^{(n)}$$

$$(u\cdot v)^{(n)} = C_n^0 u^{(n)}v^{(0)} + C_n^1 u^{(n-1)}v^{(1)} + \cdots + C_n^n u^{(0)}v^{(n)} = \sum_{i=0}^{n} C_n^i u^{(n-i)}v^{(i)}$$

$$C_n^m = \frac{n!}{m!\cdot(n-m)!}, \quad C_n^0 = C_n^n = 1$$

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n b^0 + C_n^1 a^{n-1}b^1 + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \cdots + C_n^n a^0 b^n$$

例：设 $y=\sin^6 x+\cos^6 x$，求 $y^{(n)}$。

解：
$$\begin{aligned}
y &= (\sin^2 x)^3 + (\cos^2 x)^3 \\
&= (\sin^2 x+\cos^2 x)\cdot(\sin^4 x - \sin^2 x\cos^2 x + \cos^4 x) \\
&= (\sin^2 x+\cos^2 x)^2 - 3\sin^2 x\cos^2 x \\
&= 1 - \frac{3}{4}\sin^2 2x \\
&= 1 - \frac{3}{4}\times\frac{1-\cos 4x}{2} \\
&= \frac{5}{8} + \frac{3}{8}\cos 4x
\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} a^3+b^3 &= (a+b)(a^2-ab+b^2) \\ a^3-b^3 &= (a-b)(a^2+ab+b^2) \end{aligned}}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \sin^2 x &= \frac{1-\cos 2x}{2} \\ \cos^2 x &= \frac{1+\cos 2x}{2} \end{aligned}}$$

$$\therefore y^{(n)} = \frac{3}{8}\times 4^n \cos\left(4x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right), \quad n\in N_+$$

例：求 $y=x^2e^{-x}$ 的 10 阶导数。

解：
$$\begin{aligned}
y^{(10)} &= \sum_{i=0}^{10} C_{10}^i (x^2)^{(i)}(e^{-x})^{(10-i)} \\
&= C_{10}^0 (x^2)^{(0)}(e^{-x})^{(10)} + C_{10}^1 (x^2)^{(1)}(e^{-x})^{(9)} + C_{10}^2 (x^2)^{(2)}(e^{-x})^{(8)} \\
&= 1\cdot x^2\cdot e^{-x} + 10\cdot 2x\cdot(-e^{-x}) + 45\cdot 2\cdot e^{-x} \\
&= e^{-x}\cdot(x^2-20x+90)
\end{aligned}$$